STATEMEN PERULANGAN

Jurusan Teknik Elektro
Prodi. Teknik Telekomunikasi D3
©2021 A. Haidar

AGENDA

- Pendahuluan
- Statemen *do-while*
- Statemen *While*
- Statemen for
- Iterasi di dalam iterasi
- Statemen Break
- Statemen continue

PENDAHULUAN

- Mengulang suatu proses merupakan tindakan yang banyak dijumpai dalam pemrograman
- Pada semua bahasa pemrograman, pengulangan proses ditangani dengan suatu mekanisme yang disebut *loop*
- Dengan menggunakan *loop*, suatu proses yang berulang dapat diimplemetnasikan dengan **baris program yang pendek**

PENDAHULUAN (CONT.)

- Pada bahasa C terdapat tiga struktur loop, yaitu dengan menggunakan statemen *while*, *do-while*, dan *for*
- Terkait dengan penanganan loop, terdapat beberapa pernyataan lain yang berkaitan diantaranya adalah pernyataan yang digunakan untuk keluar dari loop, seperti *break*, *goto*, dan *continue*

STATEMENT *DO-WHILE*

- Statemen do-while digunakan untuk mengulang suatu proses selama kondisinya terpenuhi
- Bentuk sintaks statemen *do-while* adalah:

```
do
    Pernyataan
while (kondisi)
```

STATEMENT *DO-WHILE* (CONT.)

- Jika nilai kondisi benar, maka pernyataan akan dieksekusi kembali, begitu pun untuk pemeriksaan kondisi akan diulangi kembali, dan begitu seterusnya, hingga nilai kondisi dinyatakan salah (false)

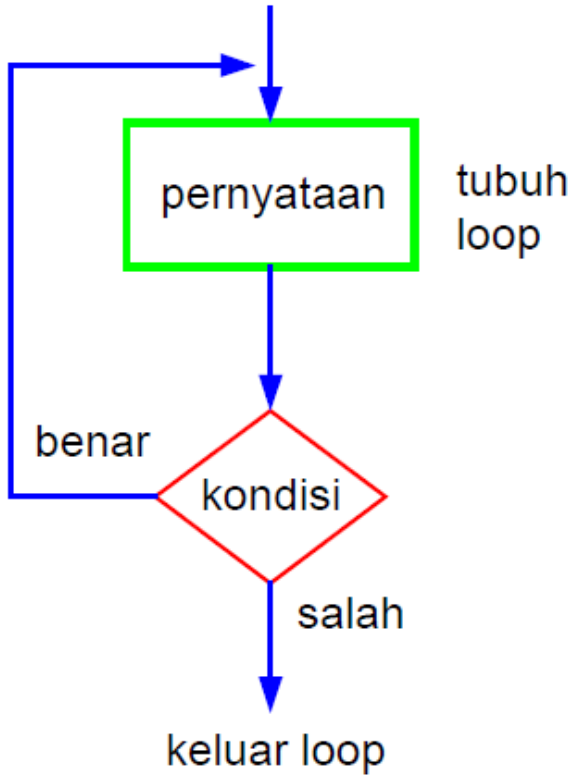
STATEMENT *DO-WHILE* (CONT.)

- Pada pernyataan do-while, tubuh loop dapat berupa pernyataan tunggal, pernyataan majemuk maupun pernyataan kosong

- Pada statemen *do*, awalnya pernyataan akan dieksekusi tanpa ada proses pengujian, selanjutnya nilai kondisi akan diuji.

STATEMENT *DO-WHILE* (CONT.)

- Diagram alir statement *do-while* :



STATEMENT *DO-WHILE* (CONT.)

```
1.  /* ---------------------------------*/
2.  /* File Program : TurboC.C */
3.  /* Menampilkan tulisan Turbo C */
4.  /* sepuluh kali */
5.  /* ---------------------------------*/
6.
7.  #include <stdio.h>
8.  main ()
9.  {
10.         int pencacah;
11.         pencacah = 0;
12.         do
13.         {
14.                 puts("Turbo C++\n");
15.                 pencacah++;
16.         }
17.         while (pencacah < 10);
18. }
```

Titik awal perulangan

3 komponen dasar perualangan

Proses perubahan tahapan perulangan

Batas perulangan

STATEMENT *WHILE*

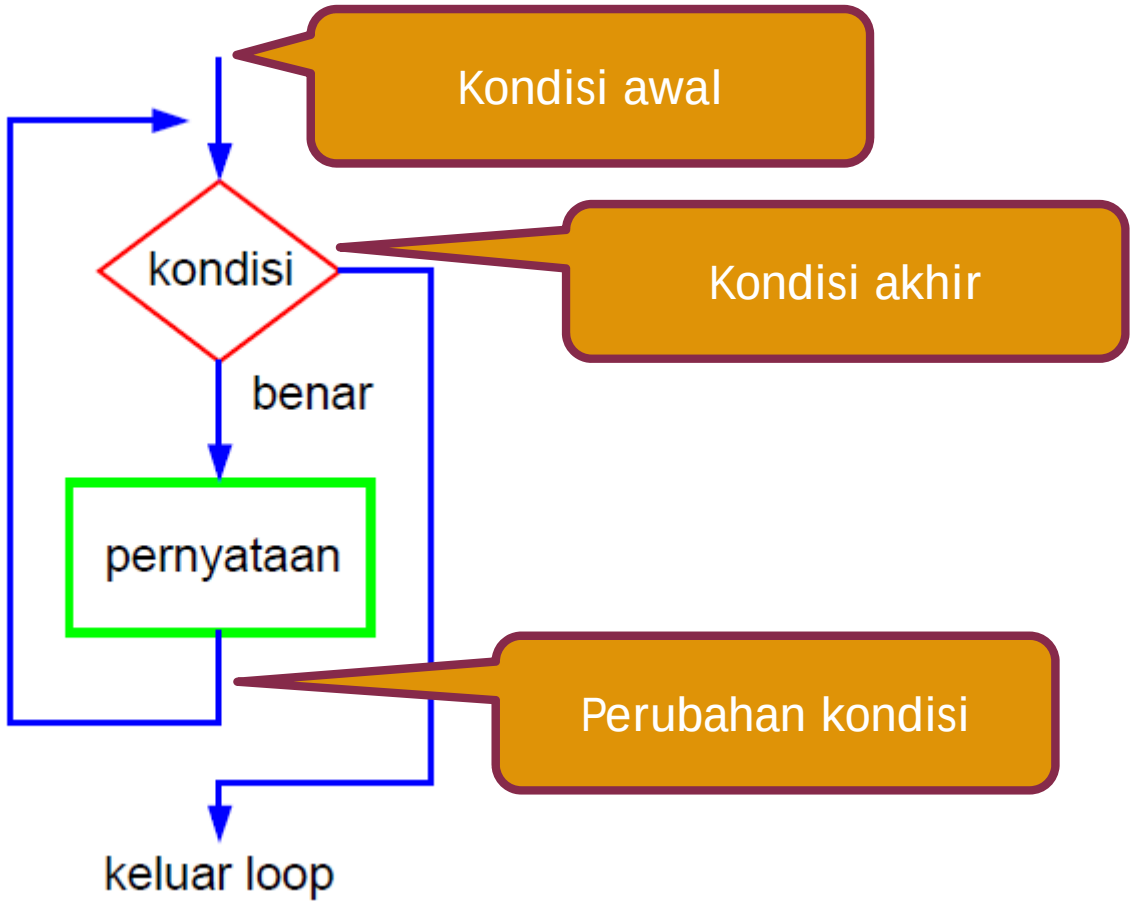
- Berbeda dengan statement *do-while*, pada statemen *while* pengujian terhadap *loop* dilakukan di bagian awal (sebelum tubuh *loop*). Bentuk sintaksisnya adalah sebagai berikut:

  while (kondisi)
  pernyataan

- Pernyataan dalam loop dapat berupa pernyataan tunggal, majemuk maupun kosong.

STATEMENT *WHILE* (CONT.)

- Diagram alir statement *while* :



STATEMENT *WHILE* (CONT.)

- Pada statement *while* kemungkinan pernyataan yang merupakan tubuh loop memungkinkan untuk tidak dijalankan sama sekali, yaitu jika pada pengujian kondisi while yang pertama kali ternyata kondisi bernilai salah
- Perhatikan program berikut ini, bagaimanakah hasil *output* dari program tersebut.

STATEMENT *WHILE* (CONT.)

```
1.  #include <stdio.h>
2.  main( )
3.  {
4.      int i, jum;
5.
6.      i = 5; jum = 0;
7.      while (i--)
8.      {
9.          printf("%d ",i);
10.         jum = jum + i;
11.     }
12.     printf("%d", jum);
13. }
```

STATEMENT *FOR*

- Statemen for digunakan untuk mengulang eksekusi suatu pernyataan dengan jumlah pengulangan yang sudah ditentukan
- Bentuk sintaksisnya adalah sebagai berikut:

For (kondisi_1; kondisi_2; kondisi_3)

pernyataan;

- Pernyataan dalam loop dapat berupa pernyataan tunggal, majemuk maupun kosong.

STATEMENT *FOR* (CONT.)

- Fungsi dari masing-masing ungkapan pada statemen *for* adalah:
  - kondisi_1 : digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop.
  - kondisi_2 : digunakan sebagai kondisi untuk keluar dari loop.
  - kondisi_3 : digunakan sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pencacah/pengendali loop.
- Ketiga kondisi dalam *for* tersebut dipisahkan dengan dua tanda titik koma (.....; .....; .....)

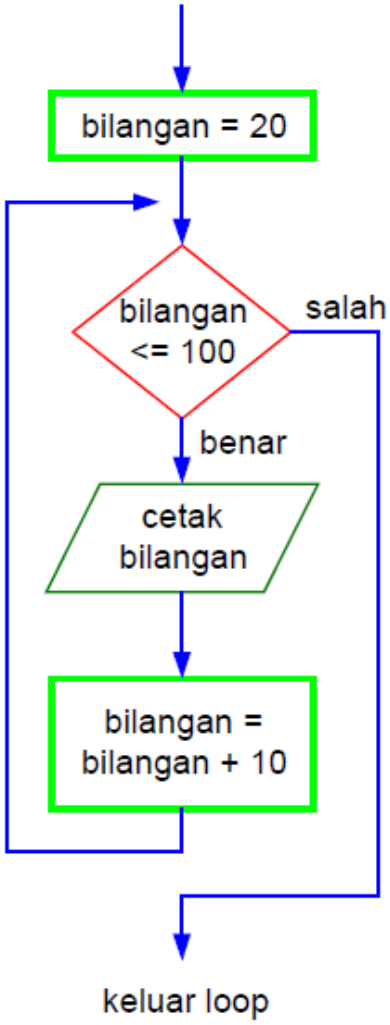
STATEMENT *FOR* (CONT.)

- Loop *for* sebenarnya identik dengan bentuk loop *while* sebagai berikut:

```
kondisi_1;
while (kondisi_2)
{
        pernyataan
        kondisi_3;
}
```

STATEMENT *FOR* (CONT.)

- Diagram Alir Statemen *for*



STATEMENT *FOR* (CONT.)

```
1.  #include <stdio.h>
2.  main ()
3.  {
4.      int bilangan;
5.
6.      for(bilangan = 20; bilangan <= 100; bilangan +=10)
7.          printf("%d\n", bilangan);
8.  }
```

LOOP YANG TIDAK PERNAH BERHENTI (INFINITE LOOP)

- Loop yang tidak pernah berhenti (berputar terus) sering terjadi disebabkan adanya kesalahan pada penanganan kondisi yang digunakan untuk keluar dari loop.

- Sebagai contoh, jika ditulis:

```
for(bilangan = 80; bilangan >= 10; bilangan -= 0)
  printf("%d\n", bilangan);
```

INFINITE LOOP (CONT.)

- statemen di atas tidak akan pernah berhenti berputar disebabkan kondisi yang tidak pernah tercapai.

- Hal ini terjadi karena ungkapan ketiga dalam *for* tidak tepat. Seharusnya berupa:

```
bilangan -= 10;
```

- Kesalahan yang tertulis adalah:

```
bilangan -= 0;
```

INFINITE LOOP (CONT.)

- Oleh karena kondisi **bilangan >= 10 selalu bernilai benar (sebab bilangan tidak akan pernah berubah yaitu selalu bernilai 80) , maka pernyataan :**

  printf("%d\n", bilangan);

  akan dijalankan secara terus menerus

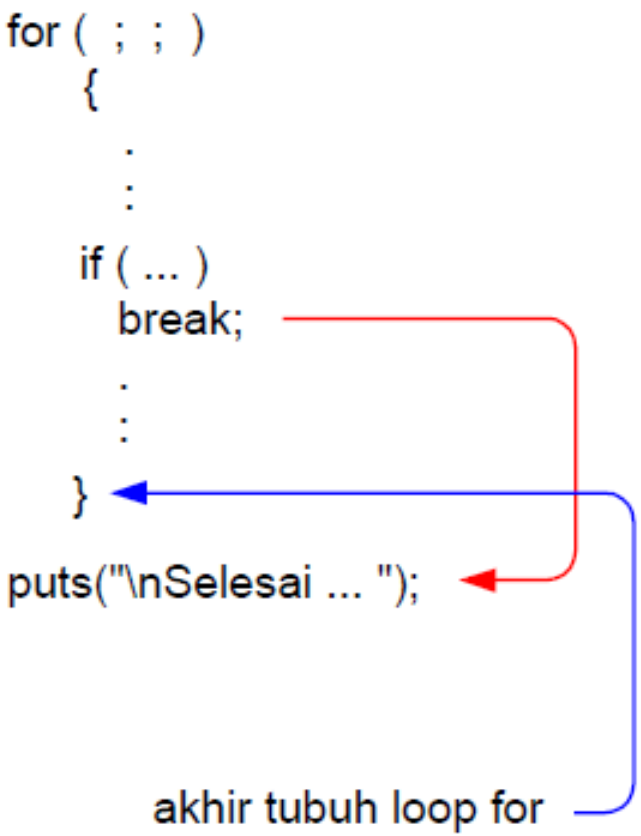
- kondisi di atas dapat dihentikan dengan menggunakan tombol CTRL-BREAK

STATEMEN *BREAK*

- Statemen break berfungsi agar dapat keluar dari proses pengulangan (loop) *for*, *do-while*, dan *while*.
- Sedangkan pada statemen switch, break digunakan untuk menuju ke akhir (keluar dari) struktur switch.

STATEMEN *BREAK (CONT.)*

- penggunaan statement *break*



*Disamping ini memperlihatkan ilustrasi statemen **break** pada struktur **loop for**. Jika statemen **break** dijalankan (**logika bernilai positif / TRUE**) maka eksekusi program akan dilanjutkan ke statemen sesudah tubuh loop for (= **proses pengulangan berakhir**).*

STATEMEN *BREAK (CONT.)*

```
1.  /* ---------------------------------------*/
2.  /* File Program : Ketik.C */
3.  /* Pemakaian break pada loop for */
4.  /* ---------------------------------------*/
5.  #include <stdio.h>
6.  main ()
7.  {

8.       for(int i=0;i<=10 ; i++)
9.      {
10.     if (i == 9)
11.        break;  /* keluar dari loop for */
12.       printf("cetak angka %d\n",i);
13.     }
14.       puts("\nSelesai ...");
15. }
```

Hasil Output :

```
cetak angka 0
cetak angka 1
cetak angka 2
cetak angka 3
cetak angka 4
cetak angka 5
cetak angka 6
cetak angka 7
cetak angka 8

Selesai ...
```

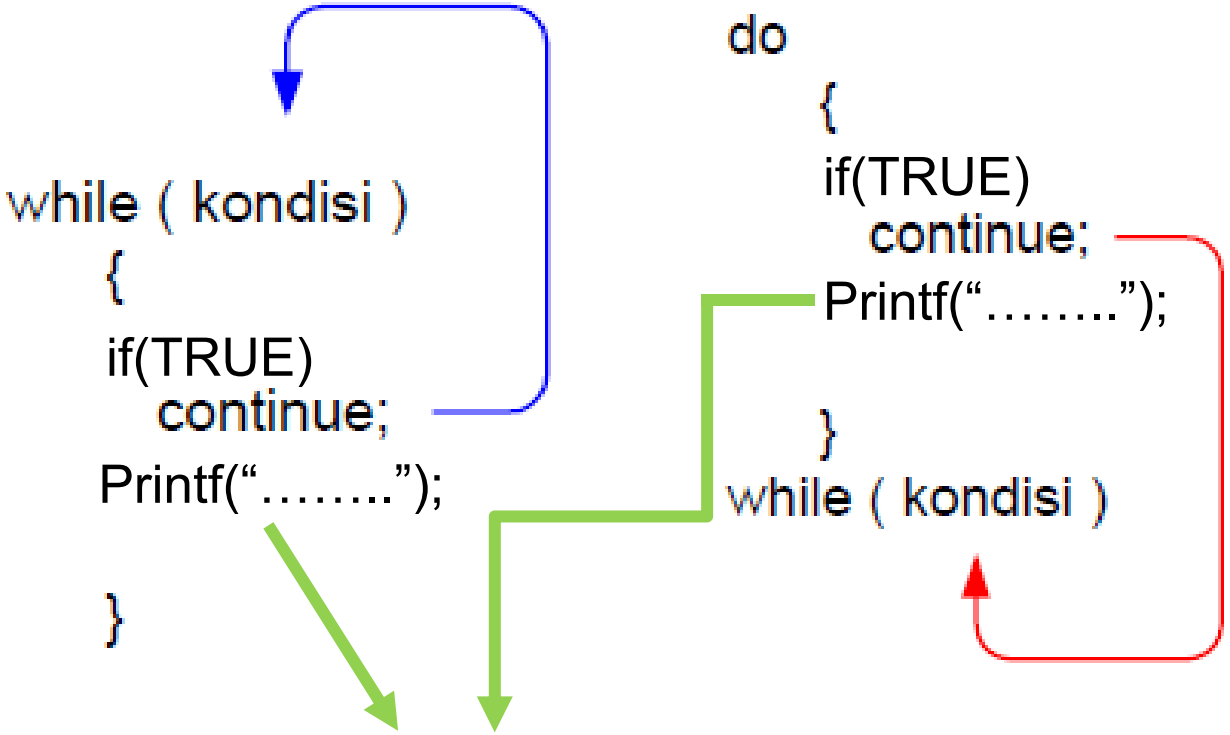
STATEMEN *CONTINUE*

- Pernyataan *continue* digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi (proses) berikutnya pada *loop yang sama*

- Pada *do-while* dan *while*, pernyataan *continue* menyebabkan eksekusi akan menuju ke kondisi pengujian pengulangan *selanjutnya tanpa melaksanakan instruksi dibawahnya (instruksi dibawah pernyataan continue)*, seperti yang diperlihatkan pada diagram alir berikut.

STATEMEN *CONTINUE (CONT.)*

- Implementasi pernyataan continue



Jika pernyataan *continue* dijalankan maka pernyataan printf(“……”) tidak akan dilaksanakan.

STATEMEN *CONTINUE (CONT.)*

- Pada *loop for*, pernyataan *continue* akan menyebabkan *pengendali loop* (kondisi_3) dilaksanakan, kemudian *pembatas loop* (kondisi_2) akan diuji kembali.

- Berikut ini format *loop for* :

  for (kondisi_1; kondisi_2; kondisi_3)

STATEMEN *CONTINUE (CONT.)*

```
1.  /* File Program : Deret.C */
2.  /* Pemakaian continue pada for */
3.  #include <stdio.h>
4.  main ()
5.  {
6.      int x;

7.      for(x = 7;x <= 25 ; x += 2)
8.      {
9.          if (x == 15)
10.             continue;
11.         printf("%d ", x);
12.     }
13. }
```

Hasil Output :

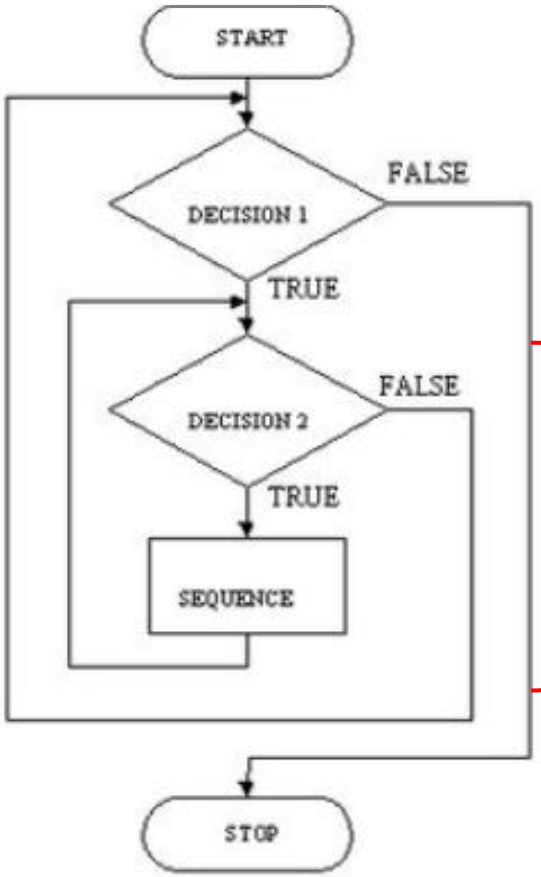
```
7 9 11 13 17 19 21 23 25
```

/* contoh disamping menunjukkan jika instruksi ***continue*** dilaksanakan maka akan melanjutkan ke iterasi atau loop selanjutnya dan pernyataan printf("%d ", x); tidak akan dilaksanakan */

ITERASI DI DALAM ITERASI

- Dalam suatu loop dapat terkandung loop yang lain.
- Penggunaan lebih dari 1 (satu) proses pengulangan atau iterasi (loop), umumnya bertujuan untuk membuat tabulasi data atau digunakan dalam penggunaan array multidimensi.
- Loop yang terletak di dalam loop umumnya disebut dengan *nested loop* (iterasi bersarang).

ITERASI DI DALAM ITERASI (CONT.)



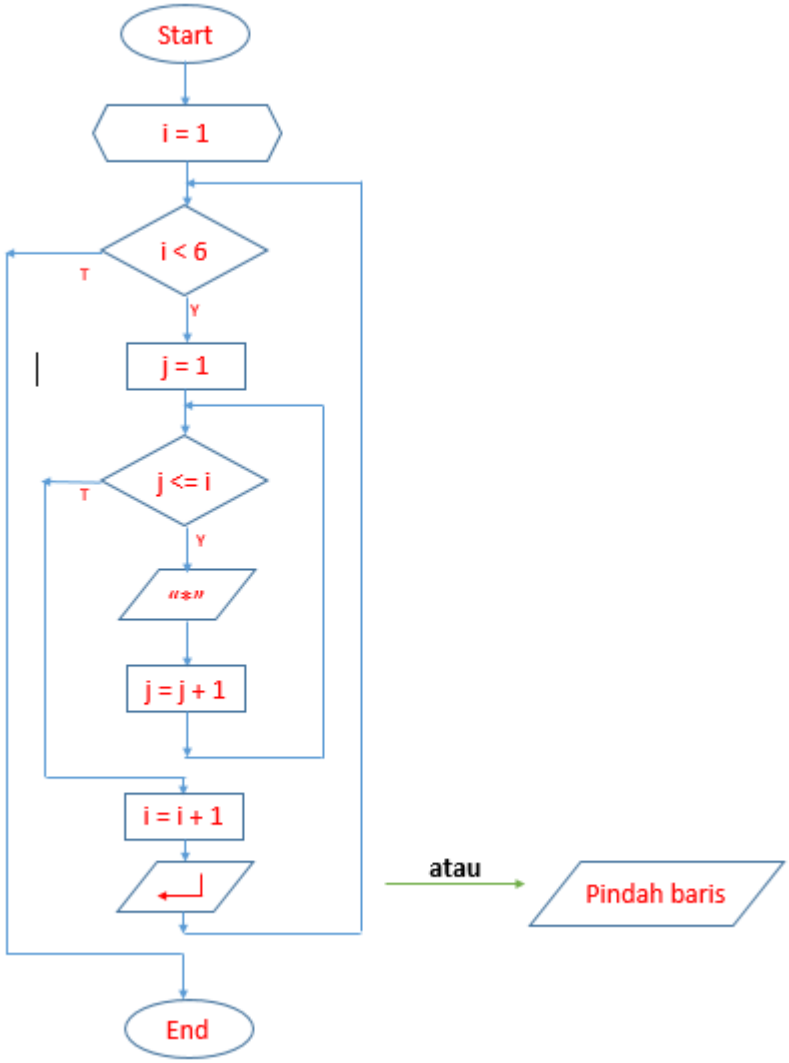
Sumber: https://www.pinterest.com/pin/499477414908915829/

Loop terdalam

Loop terluar

Loop terluar akan berakhir proses pengulangannya setelah loop terdalam berakhir terlebih dahulu.

ITERASI DI DALAM ITERASI (CONT.)



Algoritma tersebut digunakan untuk menampilkan hasil berikut ini :

```
*
**
***
****
*****
```